

文章编号: 1001-5051-(2000)03-266-05

低功耗单片机系统外中断扩展技术研究^{*}

李鸣华, 余水宝

(浙江师范大学 数理与信息科学学院, 浙江 金华 321004)

摘 要: 介绍了在低功耗单片机系统中, 充分发掘单片机内部资源的几种外中断扩展方法, 同时提出了一种高性价比的二极管矩阵编码外中断扩展技术。该技术仅占用三根 I/O 端口线, 实现了 $2^n - 1$ 个实时外中断扩展端口。

关键词: 单片机; 外中断; 低功耗; 二极管矩阵编码

中图分类号: GTP302

文献标识码: B

0 引 言

计算机的中断技术, 使得 CPU 能及时响应处理系统外界许多瞬息变化的现场信息, 提高了 CPU 对外界信息的处理能力。对于“面向控制”的单片机来说, 其中断功能的强弱显得更为重要。众所周知, 由于单片机引脚的限制, 通用单片机只有两个外中断, 如 Intel 公司的 MCS-51 系列的 NT0 和 NT1 引脚, 这在许多需要多个中断源的场合, 就显得有些力不从心。如基于单片机的电子语音报时钟, 就需要时校准、分校准、定闹时设置和定闹分设置以及实时报时五个中断, 学校自动打铃钟也是如此; 在计算机测控系统中, 需对被控系统的温度、湿度、压力、电流和电压等参数的过限(或欠限)进行实时报警与处理。单片机外中断的扩展, 可大大拓宽单片机的应用领域, 提高其对突发事件的处理能力和突发事件处理的实时性。因此, 对单片机外中断扩展技术的研究, 具有一定的实用意义。

单片机外中断的扩展方法较多, 有采用 8259 中断处理专用芯片法^[1]和采用“与”“或”“非”等通用逻辑门电路法^[2]。它们的共同之处是需增设集成芯片, 一则增加了系统成本和体积, 二则增加了系

统功耗, 这在有些低功耗的单片机应用系统, 尤其是需电池供电的民用产品中, 多少觉得有点欠缺和遗憾, 甚至使产品失去市场竞争力而夭折。本文提出的低功耗单片机系统外中断扩展技术, 软硬件有机结合, 仅占用单片机的三条 I/O 线和原有资源, 可将外中断源扩展到 9 个, 且具有低功耗、低成本和高性价比等诸多优点。

1 定时器外中断技术的实现

对于定时器/计数器尚有富余的单片机系统, 可利用定时器/计数器的计数工作方式实现外部中断扩展。

众所周知, 在计数工作方式下, 如果把计数器的时常数预置为 # 0FFH, 则只要在计数输入端 (T0 或 T1) 接收一个外部中断请求信号的输入脉冲, 就可以使计数器产生计数溢出中断, 再在计数器的中断程序入口处安排外部中断服务程序, 就实现了外中断, 即借“计数中断”之名, 行“外部中断服务”之实。

具体实现方法步骤是:

(1) 置定时器/计数器为工作方式 2, 即自动装载式 8 位计数, 以便在一次中断响应后, 自动为下

^{*} 收文日期: 2000-01-20

第一作者简介: 李鸣华(1966—), 女(汉族), 浙江金华市人, 浙江师范大学数理与信息科学学院讲师。研究方向: 电路基础。

一次中断请求作准备

(2) 计数器高 8 位和低 8 位的时间常数均预置为 # F0FFH.

(3) 将外部中断请求信号连接到单片机的计数输入端(T0 或 T1).

(4) 把外中断服务程序存放到相应的定时器/计数器中断入口地址

其初始化程序为:

```
MOV TMOD, # 60H ; T1 工作于方式 2
```

```
MOV TH1, # 0FFH ; T1 时间常数
```

```
MOV TL1, # 0FFH
```

```
SETB TR1 ; 启动定时器 T1
```

```
SETB ET1 ; 允许 T1 中断
```

```
SETB EA ; CPU 开放中断
```

```
...
```

如前所述, 定时器/计数器工作在计数方式下, 当外部输入电平发生负跳变时(负脉冲)进行计数, 计数溢出后产生中断请求 但在实际应用中, 有时外部中断输入信号为正脉冲, 为了不另外增加反向器电路, 降低功耗, 此时我们可利用 GATE 门控位来实现外中断 单片机内部定时器/计数器部分的计数脉冲控制电路原理如图 1 所示

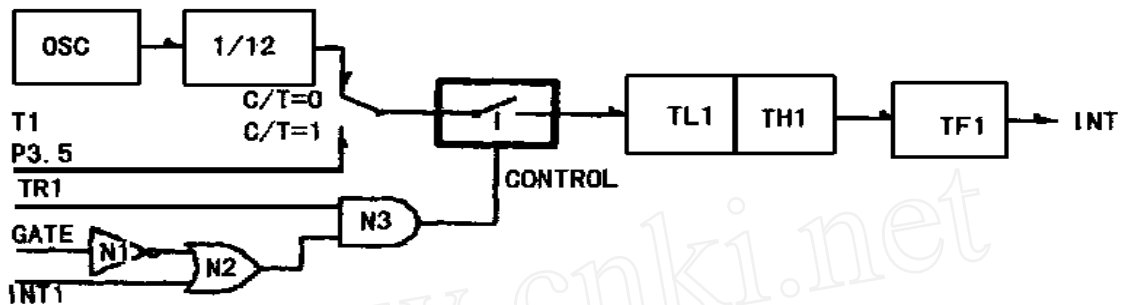


图1 定时计数器脉冲计数电路

图1中C/T为定时/计数工作方式选择电子开关, 当C/T=0时, 为定时方式, 单片机对振荡器时钟脉冲的十二分频信号进行计数定时 若要对外部事件计数, 则与GATE门控位有关 GATE为0时, 只要TR1为1, 计数器电子开关的控制端即为高电平, 允许计数器T1计数, 计数器的计数不受外部引脚输入电平(NT1)的控制 当GATE为1, 仅当TR1为1且NT1引脚上输入高电平时电子开关控制端才为高电平, 允许T1计数 因此可以通过设定GATE门控位实现NT1引脚的正脉冲中断 此时定时器/计数器工作在定时模式, 若晶振频率为12MHz, 定时/计数器T1工作在方式2, 定时初值为# 0FFH, 外部中断信号从NT1引入, 并置GATE为1, TR1为1, 这样, 只要外部信号由低电平跳变为高电平(正脉冲)时即开始定时, 经1 μ s后定时结束, 向CPU发出中断申请, 有关初始化程序如下:

```
MOV TMOD, # 0A0H ; T1 方式 2
```

```
MOV TH1, # 0FFH ; T1 时间常数
```

```
MOV TL1, # 0FFH
```

```
SETB TR1
```

```
SETB ET1
```

```
SETB EA
```

```
...
```

2 串行口外中断技术的实现

MCS-51系列单片机的P3 0、P3 1端口的第二功能, 是1个全双工串行输入输出端口 串行口的接收中断R1和发送中断T1经逻辑或以后作为内部的一个中断源, 当串行口发送完一个字符, 由内部硬件置位发送中断标志T1, 接收到一个字符后(称为一帧), 也由内部硬件置位接收中断标志R1, 从而产生中断请求 所以我们让串行口工作在接收方式, 在串行接收RXD端口模拟产生一帧串行数据, 作为外中断请求信号, 也可以实现外中断, 具体电路及相关的时序波形如图2所示

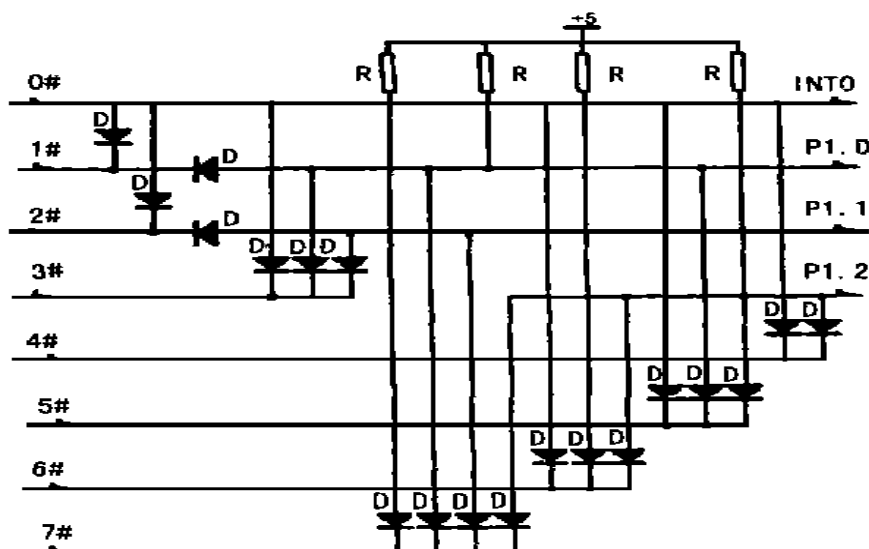


图2 串行口外中断实现电路及时序波形

图2(a)为模拟串行数据发生电路,图中, $R_2 \gg R_1$,令 $R = R_1 // R_2$,则时常数 $\tau = RC$,当外中断请求信号负脉冲到来时,经过 RC 微分电路作用,在RXD端产生一个负尖脉冲(如图2(b)中的C信号)。串行口接收寄存器采样RXD端口电平,当采样到从1到0的状态跳变时,就认定是接收到起始位,随后在移位脉冲的控制下,把接收到的数据位移入接收寄存器中,一帧信息接收完毕,向CPU发出中断请求,从而实现中断。单片机在接收数据时,SCON的REN应处于允许接收状态($REN = 1$)。电路设计时要注意时常数 τ 的选择,若设置串行口工作方式1,则该方式下传送一帧信息的数据格式如图2(b)中的P3.0信号。一帧信息共10位:1位低电平起始位,8位数据位(先低位后高位),1位高电平停止位。因此 τ 必须大于串行口接收一位起始位所需的时间(如图2(b)中的a信号),而小于接收九位数据所需的时间(如图2(b)中的b信号)。设串行口的波特率为 B ,则 τ 必须满足

$$\frac{1}{10 \times B} < \tau < \frac{9}{10 \times B} \quad (1)$$

现设晶振频率为12MHz,波特率为1100bps,则定时器1的计数初值为#0E3H,接收一帧信息所需的时间是9ms,所以 $0.9\text{ms} < \tau < 8.1\text{ms}$ 。若电容 C 取 $0.1\mu\text{F}$, R_2 取 $1\text{M}\Omega$,则 R_1 可在 $10\text{k}\Omega \sim 80\text{k}\Omega$ 之间选取,其串行口外中断技术的初始化程序如下:

```
MOV TMOD, # 20H ; T1 工作方式 2
MOV TH1, # 0E3H
MOV TL1, # 0E3H
SETB EA
CLR ES
SETB TR1;          定时器开始运行
MOV SCON, # 50H;   串行口工作方式 1
SETB REN;          允许接收

WA IT: JBC RI, READ
      AJMP WA IT
READ: MOV A, SBUF
      MOV @R0, A
      CLR TR1      ; 清结束标志
                        SETB ES; 开放串行中断
                        ...
```

3 二极管矩阵编码外中断技术的实现

前面所述的几种外中断技术,都是基于充分发掘单片机的内部资源而实现的,其扩展数量有限。但是当外中断源的个数多于5个,原有的外中断不能满足需求时,则需另辟蹊径。文献[1]给出了8259专用芯片扩展法,文献[2]给出了逻辑门电路扩展法,本文提供一种低功耗高性价比,由二极管矩阵编码组成的外中断扩展技术,其电路原理如图3所示。

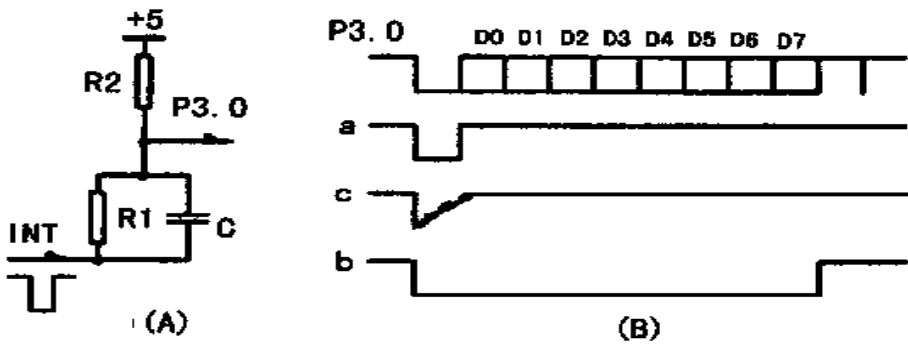


图3 二级管矩阵编码电路

图3中与单片机相连的有4条引线, R 为4个上拉电阻, 二极管起编码引导作用, 其中单片机的外中断口 $P3.2$ 作为外中断的引导母线, 单片机的 $P1.0$ 、 $P1.1$ 和 $P1.2$ 三条引线作为2极管矩阵编码的基线。利用二值逻辑编码原理, 设 N 为要表示的状态数, n 为二进制数的位数, 则两者有如下关系:

$$N = 2^n - 1. \tag{2}$$

即利用单片机的3根 I/O 引线可以构成7种编码, 将每一种编码对应一个外中断请求信号, 这样单片机的一个外中断引脚 $INT0$ 和3条 I/O 引线就可以扩展成能够接受8路外中断信号的请求中断。其中断号与编码的关系如表1所示。

表1 中断号与编码关系表

端 口	编 码
0#	111
1#	110
2#	101
3#	100
4#	011
5#	010
6#	001
7#	000

其工作原理是: 当外部有中断请求信号(负脉冲)到来时, $0\#$ 引脚母线均被拉为低电平, 引起单片机的 $INT0$ 中断, 转入 $INT0$ 的中断服务程序。在 $INT0$ 的中断服务程序中, 先将 $P1.2$ 、 $P1.1$ 和 $P1.0$ 端口置“1”, 然后读取其编码, 根据编码判断

其中断号。例如 CPU 读取的编码为 011, 根据表1可知是 $4\#$ 输入线有中断请求。因此, 可采用查表方法, 散转到相应的中断服务子程序, 从而完成多个外中断服务。需说明的是, $INT0$ 必须工作在电平触发方式, 且对外部中断请求信号负脉冲的宽度有一定的要求。即要求负脉冲宽度大于单片机转入 $INT0$ 的中断服务程序的时间(约3~8个机器周期), 小于其它7个之一的任一个外中断服务子程序的执行时间, 否则会引起再次中断而出错。完成上述功能相应程序如下:

主程序:

```
CLR IT0 ; NT0 电平触发方式
SETB EA ; CPU 允许中断
SETB EX0 ; 允许 NT0 中断
MOV P0, # 0FFH
MOV A, P0
ANL A, # 07H
RL A
MOV DPTR, # BTAB ; 查表基址
JMP @A + DPTR
BTAB: AJMP RUT1
      AJMP RUT2
      ...
      AJMP RUT8
      ...
```

子程序:

```
RUT1: ...
CLR EX0
RETI
```

...

RU T8: ...

CLR EX0

RETI

4 结束语

本文介绍的几种单片机外中断扩展技术, 其共同特点是: 低成本, 低功耗和高性价比, 尤其是串行

口外中断扩展技术和二极管矩阵编码外中断扩展技术更具特色。二极管矩阵编码技术的实现, 比起一般的扩展接口芯片, 如 8259 等, 具有价格低廉, 片外空载功耗低等特点。文中虽然仅叙述了利用 3 条 I/O 线实现 8 个外中断的扩展技术, 实际上其方法不失一般性, 我们可以采用更多的 I/O 线来实现用户所需的更多的外中断扩展, 因此是一种既经济又实用的外中断扩展技术。

参考文献

- [1] 何立民. 单片机应用系统设计[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1996
- [2] 张友德等. 单片微型机原理、应用与实验[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1996
- [3] 王修才等. 单片机接口技术[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1995

A study on external interrupt extend technology of low power consumption single-chip's system

L IM ing-hua, YU Shui-bao

(College of Mathematics, Physics and Information Science, Zhejiang Normal University, Zhejiang Jinhua 321004, China)

Abstract: This paper introduces sorts of external interrupt extend methods that exploit single-chip's internal resource on low power consumption, and puts forward an external interrupt extend technology that with high performance-price rate and based on diode matrix encode. The technology uses only three I/O pins, realizes $2^n - 1$ real-time external interrupt extend ports.

Key words: single-chip's; external interrupt; low power consumption; diode matrix encode

(责任编辑 杜利民)